

Ballett ist von jeher eine Sportart, bei der das Äußerste an Anspannung und Möglichkeiten des Bewegungsapparats – insbesondere der unteren Extremität – gefordert wird. Im 21. Jahrhundert, der Zeit des amerikanischen Choreografen **William Forsythes**, sind es nicht nur die technische Virtuosität und die choreografischen Anforderungen, sondern auch die steigende Anzahl der Darbietungen, Turniere und Auftritte, die Tänzer wie Alina Cojocaru oder Thomas Lund fordern. Überlastungsschäden kommen darum häufig vor (bei allen Athleten).

Überwiegend werden Beschwerden in den Kniegelenken (80,5 %) und den Sprunggelenken (74 %) angegeben. Die Ursachen sind meist Landungen nach Sprüngen oder Hebefiguren (Arendt und Kerschbaumer 2003). Auch eine kleine Blessur kann Tänzern und Tänzerinnen infolge der zu kurzen Ruheperioden Probleme bereiten. Der Fuß tut weh, der Rücken schmerzt, die alte Zerrung ist auch nicht ganz verheilt – Tänzeralltag.

Der (die) durchschnittliche Tänzer(in) ist ein fanatischer Artist und Sportler, kritisch gegenüber jedem Bewegungsablauf und kontinuierlich mit dem Körper beschäftigt. Jede Abweichung wird signalisiert, gepflegt und in das Zentrum der Aufmerksamkeit platziert.

Zentrales Anliegen für den behandelnden Arzt ist es, mit der Therapie dem Tänzer zu ermöglichen, so physiologisch und körperfreundlich wie möglich zu arbeiten und damit die Karriere verletzungsärmer und möglicherweise länger zu gestalten. Falls eine operative Behandlung indiziert ist, muss der Eingriff so erfolgen, dass eine größtmögliche Gelenkfunktion erhalten bleibt. Neue arthroskopische und endoskopische Techniken zur chirurgischen Behandlung der meisten bei Tänzern auftretenden Probleme sind damit immer mehr erwünscht.

67.1 Körperliche Eignung

Es gibt eine Reihe rein anatomischer Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, um einer Ballettkarriere nicht schon von vornherein im Weg zu stehen. Von elementarer Bedeutung ist hierbei die **Außenrotation** der Hüften, die im Streckstand 60–70° betragen muss. Diese forcierte Außenrotation wird durch eine erhöhte Flexibilität und nicht durch verminderte Schenkelhalsantetorsion verursacht. Beträgt die Außenrotation weniger als 60–70°, muss, um die Grundpositionen einnehmen zu können, eine übertriebene Außenrotation in Knie und Fuß auftreten (Teitz 1983). Im Knie wird dadurch eine ligamentäre Instabilität entstehen, die mit der wiederholten forcierten Außenrotationsbewegung zu Meniskusschaden und Arthrose prädisponiert (Miller et al. 1975). Durch die Außenrotation im Fuß entsteht eine Überbelastung des medialen Gewölbes, deren Folge eine Peritendinitis des M. tibialis posterior und des M. flexor hallucis longus sein kann.

67.2 Sportartspezifische Erkrankungen und Therapiemöglichkeiten

67.2.1 Großzehengrundgelenk

Für die Position Relevé-à-demi-point ist eine 90°-Dorsalextension im Großzehengrundgelenk notwendig. Während ein vollständiger **Hallux rigidus** dies unmöglich macht (Howse 1993), bedeutet auch eine schmerzhafte, leicht eingeschränkte Dorsalextension im Rahmen eines sog. **dorsalen Impingement-Syndroms** eine hochgradige Beeinträchtigung (van Dijk et al. 1998). Die wahrscheinli-

che Ursache sind wiederholte Mikrotraumen an der Dorsalseite des MTP-1-Gelenks mit sekundärer Osteophytenbildung.

Wir entwickelten eine **arthroskopische Methode** zur Entfernung der Osteophyten (van Dijk et al 1998). In das Großzehengrundgelenk lässt sich von dorsomedial ein Mini-Arthroskop einbringen. Die Osteophyten werden unter Sicht mit einem Mini-Shaver abgetragen. Auf diese Weise können auch eine **Osteochondrosis dissecans** oder ein **schmerzen- des Sesambein** behandelt werden. Ein großer Vorteil ist die geringe Vernarbung des Gelenks. Nach arthroskopischer Behandlung zeigte sich nach 2 Jahren bei acht von 12 Patienten mit einem Dorsal-impingement-Syndrom ein sehr gutes, bei drei von vier Patienten mit Osteochondrosis dissecans ein gutes Ergebnis. Bezüglich des Hallux rigidus oder der Entfernung der Sesambeine sind die Resultate weit weniger positiv. Wie bei allen arthroskopischen Eingriffen sind die frühfunktionelle Nachbehandlung und die frühe Rückkehr zum Sport ein großer Vorteil (van Dijk et al. 1998).

67.2.2 Sprunggelenk

Tendinitiden der Achillessehne

Tendinitiden der Achillessehne sind häufig durch Tanzen auf hartem Untergrund und durch falsche Sprungtechnik verursacht. Jeder Sprung beginnt und endet im Demi-Plié. Beim Ansetzen zum Sprung wird dabei erst das Gewicht auf die Ferse und dann auf den Fußballen verlagert. Weil hierbei der M. gastrocnemius im Moment des Absprungs maximal gedehnt wird, ist seine Kontraktionskraft am größten (Micheli 1983). Wenn der Tänzer beim Absprung keinen Fersenkontakt hat, er somit mit dem Fußballen abspringt, ist erstens die Kontraktionskraft des M. gastrocnemius kleiner (und damit der Sprung weniger kräftig und hoch) und zweitens entsteht eine Überlastung der Fascia plantaris und der Achillessehne. Das zu straffe Anziehen der Ballettschuhbänder kann ein prädisponierender Faktor beim Entstehen und Unterhalten einer Achillessehnentendinitis sein. Die Tendinitis verursacht vor allem Beschwerden beim Springen und beim Plié.

Bei der **Behandlung** steht die Entlastung des Gelenks durch Ruhe an erster Stelle, weil sonst eine chronische Tendinitis entstehen kann. Deren Ausheilung ist langwierig und kann sogar ausbleiben, was möglicherweise auf eine Neovaskularisierung des inneren Anteils der Sehne zurückzuführen ist. Alfredson (2005) schlägt eine Sklerosierung der neuen Blutgefäße als Behandlungsalternative bei langjährigen Beschwerden vor. Die ersten Resultate sind vielversprechend (Kristoffersen et al. 2005).

Bursitis retrocalcanei

Eine chronische Bursitis retrocalcanei verursacht Schmerzen und eine Schwellung der hinteren Weichteile vor der Achillessehne. Die prominente Bursa kann medial und lateral der Insertion der Achillessehne palpiert werden. Die operative Therapie kann Hilfe bieten durch arthroskopische Entfernung der Bursa und Resektion des prominenten Hinterrands des Kalkaneus (van Dijk et al. 1997b). Nach dieser Operation ist die Rückkehr des Tänzers auf die Bühne nach durchschnittlich 3 Monaten möglich. Eine retrokalkaneale Bursitis wird zusätzlich kompliziert durch eine Insertionstendinose. Häufig kommt es zu einer Teilruptur in der Mitte der Sehne.

Peritendinitis des M. tibialis posterior

Diese Überlastungsreaktion beruht meist auf falscher Technik: „sickling“ und „rolling“. Beim **Sickling**, dem Abknicken des Fußes beim Spitzentanz, entsteht in Varusstellung eine Überbelastung der Mm. peronei, wohingegen Sickling in Valgusstellung eine Überbelastung des M. tibialis posterior verursacht. **Rolling** entsteht, wenn beim Ausdrehen ein extremer Valgusstand des Fußes als Kompensation für ungenügendes Ausdrehen der Hüfte angestrebt wird (Gelabert 1980). Dadurch, dass durch diesen Valgusstand das Körpergewicht über dem medialen Fußrand zu stehen kommt, sackt das Fußgewölbe durch und berührt den Boden (= Rolling).

Die **Behandlung** der Tibialis-posterior-Tendinitis besteht aus tiefen Querfraktionen, Eisapplikation und Dehnungsübungen. Wenn die Technik nicht

verbessert wird, ist ein Rezidiv zu erwarten. Halten trotz verbesserter Technik und konservativer Behandlung die Beschwerden an, sind eine (t)endoskopische Synovektomie und ein Release notwendig. Unter Sicht des in die Sehnenscheide eingeführten Mini-Arthroskops kann die verdickte Sehnenscheide von innen heraus gespalten werden. Der Vorteil ist klar: kürzere Aufnahmedauer, weniger Schmerz, funktionelle Nachbehandlung und eine schnellere Rückkehr auf die Bühne (van Dijk et al. 1997a). Analog dazu erfolgt die operative Behandlung der Pero-nealsehnentendinitis (van Dijk und Kort 1998). Ein weiterer Vorteil der Tendoskopie ist die Möglichkeit, eine partielle Ruptur zu diagnostizieren.

Tendosynovitis des M. flexor hallucis longus

Bei dieser häufigen Erkrankung (Kolettis et al. 1996) klagt der Patient über Schmerzen hinter dem medialen Malleolus. Der Schmerz lässt sich durch aktive Bewegung der Großzehe bei maximaler Dorsalextension des Fußes provozieren. Bei Palpation während dieses Manövers ist meist ein deutliches Krepitieren zu fühlen. Der Punkt von maximalem Schmerz und Krepitieren befindet sich hinter dem medialen Malleolus, wo der Flexor hallucis longus in der Sehnenscheide verläuft. Die Ursache für diese Irritation ist, dass durch wiederholtes Training besonders von Grand-Plié und Relevé-à-demi-point eine verstärkte Dorsalflexion des oberen Sprunggelenks und des Großzehengrundgelenks entsteht. Damit muss zum einen eine stets größere Länge der Sehne durch die Sehnenscheide gleiten, zum anderen wird – auch mitbedingt durch die Hypertrophie – der Muskelbauch des Flexor hallucis longus gerade proximal des Eingangs in die Sehnenscheide hineingezogen und verursacht damit eine Tendosynovitis und eine lokale Fibrose. Wenn der Patient nach Infiltration der Sehnenscheide mit 1 ml Lidocain schmerzfrei ein Grand-Plié ausführen kann, ist die Diagnose klar.

Die **Behandlung** der akuten Tendosynovitis besteht aus Ruhe, Eismassage und Antiphlogistika, gefolgt von einem Trainingsschema ohne Relevé, Plié und Sprüngen. Bei einer chronischen Tendosynovitis ist eine operative Behandlung indiziert (Kolettis et al. 1996). Die Verdickung am Sehnenscheidenein-

gang wird arthroskopisch ausgeschnitten, die fibroisierte Sehnenscheide inzidiert und teilweise entfernt (van Dijk und Scholte 1997).

Anteriores Impingement-Syndrom

Kennzeichen des anterioren Impingement-Syndroms (Sammarco et al. 2000) ist eine eingeschränkte und schmerzhafte Dorsalflexion als Folge einer Entzündung der vorderen Gelenkkapsel oder einer Osteophytenformung am Talushals bzw. an der Vorderseite der distalen Tibia (van Dijk et al. 1997c). Die operative Behandlung besteht aus der arthroskopischen Resektion des Osteophyten.

Syndrome des unteren Sprunggelenks

Durch die stets zunehmende Plantarflexion können an der Hinterseite des Talus durch Kompression des hinteren Anteils des unteren Sprunggelenks Beschwerden entstehen. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn ein **Os trigonum** oder ein **hypertrophischer Proc. posterior tali** vorhanden ist. Es entsteht ein Schmerz im Rückfuß bei Relevé. Ein schmerzfreies Relevé nach Infiltration mit 1 ml Lidocain (unter Bildwandlerkontrolle) ist beweisend. Zwei oder drei Infiltrationen mit Kortikosteroiden können ausreichend sein, um die Beschwerden verschwinden zu lassen. Bei Persistieren kann eine Exzision des Os trigonum oder des Proc. posterior tali vorgenommen werden. Eine offene operative Behandlung ergibt in 90 % der Fälle ein gutes Resultat bei Tänzern (Stibbe et al. 1994). Seit einigen Jahren wird auch dieses Tänzerproblem in unserer Klinik arthroskopisch behandelt. Durch eine Zwei-Portal-Technik wird eine posteriore Arthroskopie ausgeführt, wobei der hintere Teil des oberen und unteren Sprunggelenks erreicht und ein Os trigonum entfernt werden kann (van Dijk et al. 2000). Auch hier sind die Vorteile der arthroskopischen Technik für die Tänzer deutlich.

Der hintere Teil des unteren Sprunggelenks ist hinter dem medialen Malleolus der Palpation zugänglich. Ist der Schmerz hier lokalisiert, dann ist eine diagnostische Infiltration des unteren Sprunggelenks zu empfehlen. Im Falle eines „**dancer's heel**“

(= **Chondropathie der hinteren Facette des unteren Sprunggelenks**) sollte ein Relevé dann schmerzfrei ausführbar sein. Die Behandlung und ihr Resultat sind beschwerdeabhängig und damit auch abhängig von eventuell auftretenden sekundären Gelenkveränderungen. Die Mehrheit der Patienten ist nach einer oder mehreren Infiltrationen mit Lokalanästhetika mit/ohne Kortikosteroide schmerzfrei. Wenn die Beschwerden bestehen bleiben, ist eine arthroskopische Nettoyage des Gebiets durch eine posteriore untere Sprunggelenk-Arthroskopie angezeigt (van Dijk et al. 2000).

67.2.3 Kniegelenk

Die Literatur verdeutlicht, dass Tänzer und Tänzerinnen häufig an einem **idiopathischen Patellofemoralsyndrom** leiden. Einer Studie von Winslow und Yoder (1995) zufolge liegt diesen Schmerzen möglicherweise eine Verkürzung des Tractus iliotibialis zugrunde. Demzufolge ist es empfehlenswert, bei patellofemorale Schmerzen eine Verlängerung des Traktus anzustreben.

Ein **Meniskusriss** wird bei Tänzern vor allem nach einer unsanften Landung beim Sprung diagnostiziert. Die effektivste Therapie besteht in einer frühzeitigen partiellen Entfernung des angerissenen Meniskus mittels Arthroskopie. Bei intensiver Nachbehandlung kann nach 4–6 Wochen wieder eine Vorstellung getanzt werden.

Das „**jumper's knee**“ ist auch eine häufig vorkommende Läsion bei Tänzern. Hier tritt ein Schmerz beim Sprung oder Plié auf, der auf Mikroeinrissen in der Patellarsehne, meist an der Insertion am Apex patellae, beruht. An dieser Lokalisation kann auch eine Ermüdungsfraktur oder eine Osteochondrose auftreten.

Bei der Untersuchung besteht ein umschriebener druckschmerzhafter Punkt an der Patellaspitze. Nach Infiltration mit 1 ml Lidocain 0,5 % ist der Patient schmerzfrei und die Diagnose somit gesichert. Die Behandlung ist abhängig vom Verletzungsstadium: Bei Schmerz nach Heben und Springen sollte zuerst die Trainingsbelastung vermindert werden; bei Anlaufschmerz, der nach dem Aufwärmen verschwindet, müssen neben einer Belastungsminderung Eismassage und tiefe Querfraktionen appliziert werden;

bei Dauerschmerz kann zunächst auch eine lokale Infiltration (evtl. einmalig eine kleine Menge Kortikosteroid) erwogen werden. Bestehen die Schmerzen trotz der genannten Maßnahmen weiter, ist eine operative Behandlung indiziert. Nach Jahren erfolgreicher offener operativer Behandlung kann mit 5 Monaten Rekonvaleszenzzeit für die Tänzer gerechnet werden. Dieser Eingriff wird bei uns seit 1995 mit gleich guten Ergebnissen arthroskopisch ausgeführt. Hierbei wird der Apex patellae von intraartikulär mit dem Shaver entfernt, ohne die Patellarsehne wesentlich zu schädigen.

67.2.4 Hüftgelenk

Die Gelenkkapsel der Hüfte ist eine starke Struktur, die das proximale Femur und das Acetabulum umfasst. Die Kapsel ist sehr wichtig für die Stabilität der Hüfte und ist empfindlich gegen Überdehnung, was sich in Schmerzen der Hüftmuskulatur äußert. Eine **atraumatische Instabilität des Hüftgelenks** ist mit generalisierter Ligamentlaxität assoziiert; die betroffenen Patienten beschreiben Schmerzen beim Laufen mit einem Gefühl der Unsicherheit beim Bewegungsablauf. Langfristig trägt eine chronische Instabilität zur frühzeitigen Entstehung einer Arthrose bei.

Bellabarba et al. (1998) folgerten aus ihren Ergebnissen, dass Physiotherapie allein nicht zur Lösung dieses Problems reicht und empfehlen eine posteriore „Plikation“ als temporäre Option. Als weitere Möglichkeit beschrieb Philippon (2001) eine arthroskopisch durchgeführte thermale Modifikation des Kollagens der Gelenkkapsel. Hiermit ließen sich kurzfristige gute Resultate bei Sportlern erzielen. Dennoch liegt noch keine endgültig zufriedenstellende Behandlungsmethode dieses Krankheitsbilds vor.

Eine relative Seltenheit ist eine **niedrigenergetische traumatische Hüftgelenkdislokation**, wie von Stein et al. (2002) beschrieben.

LITERATUR

- Alfredson H (2005). Conservative management of Achilles tendinopathy: new ideas. *Foot Ankle Clin* 10: 321–329.
 Arendt YD, Kerschbaumer F (2003). Injury and overuse pattern in professional ballet dancers. *Z Orthop Ihre Grenzgeb* 141: 349–356.

- Bellabarba C, Sheinkop MB, Kuo KN (1998). Idiopathic hip instability. An unrecognized cause of coxa saltans in the adult. *Clin Orthop Relat Res* 355: 261–271.
- Gelabert R (1980). Preventing dancers injuries. *Physician Sportsmed* 8: 69–77.
- Howse J (1993). Disorders of the great toe in dancers. *Clin Sports Med* 2: 499–505.
- Kolettis GJ, Micheli LJ, Klein JD (1996). Release of the flexor hallucis longus tendon in ballet dancers. *J Bone Joint Surg Am* 78: 1386–1390.
- Kristoffersen M, Ohberg L, Johnston C (2005). Neovascularisation in chronic tendon injuries detected with colour Doppler ultrasound in horse and man: implications for research and treatment. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc* 13: 505–508.
- Micheli LJ (1983). Back injuries in dancers. *Clin Sports Med* 2: 473–484.
- Miller EH et al. (1975). A new consideration in athletic injuries. The classical ballet dancer. *Clin Orthop Relat Res* 111: 181–191.
- Philippon MJ (2001). The role of arthroscopic thermal capsulorrhaphy in the hip. *Clin Sports Med* 20: 817–829.
- Sammarco GJ et al. (2000). Disorders of the foot and ankle. The foot and ankle in dance. WB Saunders, Philadelphia, p. 2483.
- Stein DA et al. (2002). Low-energy anterior hip dislocation in a dancer. *Am J Orthop* 31: 591–594.
- Stibbe AB, van Dijk CN, Marti RK (1994). The os trigonum syndrome. *Acta Orthop Scand* 65 (Suppl 262): 59–60.
- Teitz CC (1983). Sports medicine concerns in dance and gymnastics. *Clin Sports Med* 2: 571–593.
- Van Dijk CN, Kort NP (1998). Tendoscopy of the peroneal tendons. *Arthroscopy* 14: 471–478.
- Van Dijk CN, Scholte D (1997). Arthroscopy of the ankle joint. *Arthroscopy* 13: 90–96.
- Van Dijk CN, Kort N, Scholten PE (1997a). Tendoscopy of the posterior tibial tendon. *Arthroscopy* 13: 692–698.
- Van Dijk CN, Scholten PE, Kort NP (1997b). Tendoscopy (tendon sheath endoscopy) for overuse tendon injuries. *Op Techn Sports Med* 5: 170–178.
- Van Dijk CN, Tol JL, Verheyen CC (1997c). A prospective study on prognostic factors concerning the outcome of arthroscopy for anterior ankle impingement. *Am J Sports Med* 25: 737–745.
- Van Dijk CN, Veenstra KM, Nuesch BC (1998). Arthroscopic surgery of the metatarsophalangeal first joint. *Arthroscopy* 14: 851–855.
- Van Dijk CN, Scholten PE, Krips R (2000). A 2-portal endoscopic approach for diagnosis and treatment of posterior ankle pathology. *Arthroscopy* 16: 871–876.
- Winslow J, Yoder E (1995). Patellofemoral pain in female ballet dancers: correlation with iliotibial band tightness and tibial external rotation. *J Orthop Sports Phys Ther* 22: 18–21.